Macroéconomie L3
Examen 2024-25

HEC PARIS

Session de décembre

Nom :

Prénom :

Groupe : ☐ Lundi/Mercredi ☐ Mardi/Jeudi 8h ☐ Mardi/Jeudi 9h40

⋆ ⋆ ⋆

Partie I (20 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 2 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 1 point si plus de 50% de bonnes réponses, 0 sinon.

1. Laquelle (ou lesquelles) de ces quantités peut être négative ?

   ☐ Le taux d'inflation

   ☐ Le taux d'intérêt nominal

   ☐ La croissance du PIB

   ☐ Le taux d'endettement

   ☐ La valeur ajoutée d'une entreprise

2. Cochez la (ou les) propositions correctes. Le modèle de Solow avec croissance de la population prédit :

   ☐ Qu'il n'y a pas de croissance du PIB à l'équilibre stationnaire

   ☐ Que le taux d'épargne est une source importante de différence de PIB par habitant entre les pays

- ☐ Que tous les pays vont finalement converger vers le même état stationnaire concernant le stock de capital par habitant
- ☐ Que le taux d'épargne doit être le plus grand possible pour maximiser la consommation

3. Sélectionnez le ou les éléments qui font augmenter le taux d'endettement toute chose égale par ailleurs

   - ☐ Une augmentation du taux d'inflation
   - ☐ Une augmentation du déficit
   - ☐ Une baisse des impôts
   - ☐ Une hausse du taux de croissance

4. Dans quel cas est ce qu'une relance keynésienne (augmentation des dépenses publiques pour relancer le PIB) peut ne pas être efficace ?

   - ☐ Si la récession est causée par un choc d'offre et non de demande
   - ☐ Si la récession est causée par un choc de demande et non de d'offre
   - ☐ En cas de déficit budgétaire important et de taux d'intérêt élevés
   - ☐ En cas de déficit budgétaire important mais avec une possibilité de s'endetter
   - ☐ Si le multiplicateur keynésien est plus grand que 1

5. Si on réalise une décomposition comptable de la croissance économique, une augmentation de la PGF de 1% implique (toute chose égale par ailleurs) :

   - ☐ Une augmentation du PIB de plus de 1%
   - ☐ Une augmentation du PIB par habitant de 1%
   - ☐ Aucune augmentation de la productivité du travail
   - ☐ Une augmentation du ratio capital / travail égal à $\alpha \times 1\%$ avec α le paramètre de la fonction de Cobb-Douglas

6. En 2023, le PIB réel du Slovénistan a connu deux trimestres consécutifs (le T1 et le T2) de croissance négative, et le T3 a une croissance nulle. Cela implique nécessairement :

   - ☐ Que le pays est entré en récession en 2023
   - ☐ Que l'acquis de croissance au T3 2023 est négatif
   - ☐ Que l'output gap est négatif
   - ☐ Que l'output gap est positif

7. Votre conseiller financier vous recommande de vendre vos actions Carrefour (qui vend essentiellement des biens non durables) et d'acheter des actions Renault (un vendeur de biens durables). En même temps, vous apprenez que l'indice de confiance des chefs d'entreprise est en hausse tout comme les importations. Supposons que, quelle que soit la situation économique, vous souhaitiez détenir des actions dans votre portefeuille pour des raisons de diversification. Suivez-vous la recommandation de votre conseiller financier ?

   - ☐ Oui, vous prévoyez que les actions Carrefour vont baisser en valeur plus que les actions Renault.
   - ☐ Non, vous prévoyez que les actions Renault vont baisser en valeur plus que les actions Carrefour.
   - ☐ Oui, vous prévoyez que les actions Renault vont augmenter en valeur plus que les actions Carrefour.
   - ☐ Non, vous prévoyez que les actions Carrefour vont augmenter en valeur plus que les actions Renault.

8. Quelles propositions correspondent à une hausse comptable du PIB français ?

   - ☐ Un patron d'entreprise augmente les salaires de 10%
   - ☐ L'état achète à une clinique privé plusieurs ambulances d'occasion
   - ☐ La Suisse décide d'augmenter le salaire des travailleurs transfrontalier habitant en France
   - ☐ Les profits de la filiale de Renault basée en Roumanie augmente de 10%
   - ☐ Airbus produit 2 nouveaux avions A350 mais ne les vendra pas avant l'année prochaine

9. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ?

   - ☐ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves en excès.
   - ☐ Les individus ont transféré de l'argent de leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement.
   - ☐ La banque centrale a vendu des obligations d'État et les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès.
   - ☐ La banque centrale a acheté des obligations d'État mais les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès.

10. Supposons que Bob fasse un retrait de 1200€ depuis son livret d'épargne auprès de sa banque. Que deviennent M1 et M2 ?

☐ M1 et M2 restent constantes.

☐ M1 est constante mais M2 diminue.

☐ M1 augmente et M2 diminue.

☐ M1 augmente mais M2 reste constante.

Partie II (25 points)

Le gouvernement du Pegrador cherche à stimuler l'investissement et la construction de logement dans son économie à l'aide d'un crédit d'impôt. Chaque individu qui investira dans une maison (qui fait partie d'investissement total I) recevra une déduction d'impôt sur le revenu. Le gouvernement pense que cela permettra à une fraction h du revenu d'être redirigé depuis de la consommation vers de l'investissement. On modélisera donc la consommation agrégée de la manière suivante :

$$C = c_0 + c_1(1-t)(Y - hY),$$

avec t le taux d'imposition sur le revenu. L'investissement sera donc modélisé par la fonction suivante :

$$I = i_0 + hY$$

Ainsi la fonction de demande agrégée s'écrit :

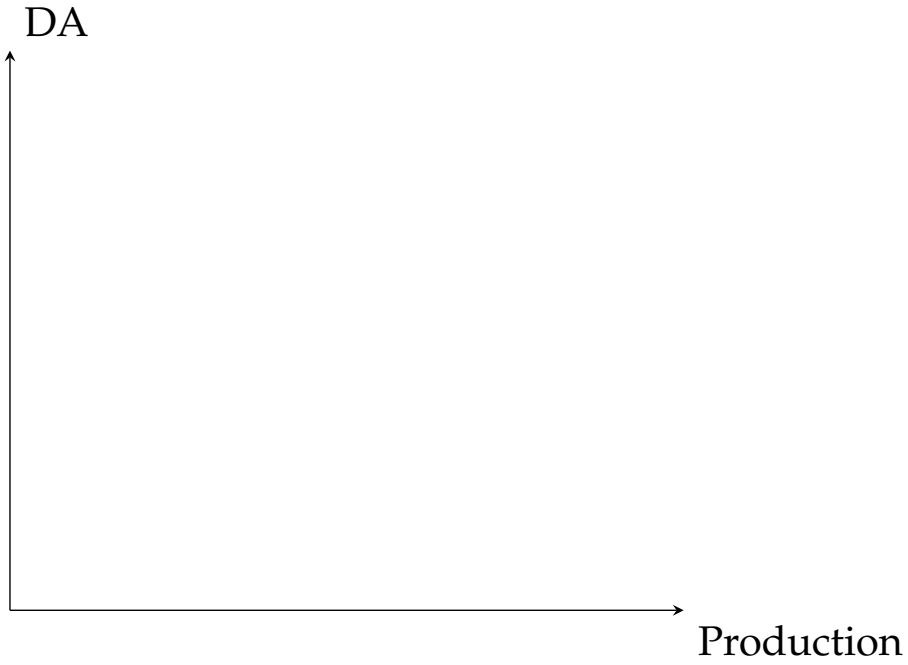
$$DA = c_0 + c_1(1-t)(1-h)Y + i_0 + hY + G$$

1. Exprimez le multiplicateur de cette économie

2. Comment une augmentation de la propension d'investir en logement (h) impacte le multiplicateur ? Donnez l'intuition

3. Comment une augmentation de h impacte la production Y ? Explicitez les deux canaux

4. Représentez graphiquement l'effet d'une augmentation de h sur Y en mettant autant que possible en évidence les deux canaux de la question précédente



5. Quel va être l'impact de cette politique sur le solde budgétaire, défini comme $T - G$ avec $T = t(1 - h)Y$ les revenus fiscaux ? Est-il possible que l'effet soit positif et sous quelle condition ?

Partie III (35 points)

Cet exercice propose de s'intéresser à la question du système de retraite par répartition dans un pays où la population est vieillissante. Nous allons partir des hypothèses suivantes :

- L'économie est représentée par une fonction de production $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ avec L le nombre d'heures travaillées, Y le PIB qui est aussi le revenu et K le stock de capital. Pour les applications numériques on prendra $\alpha = 0.3$
- Il y a deux types d'individus. Les actifs en quantité $N^{(A)}$ et les retraités en quantité $N^{(R)} = N - N^{(A)}$ avec N la population totale
- On notera η la fraction des actifs, c'est-à-dire que $N^{(A)} = \eta N$ et $N^{(R)} = (1-\eta)N$
- Tous les actifs travaillent (donc $E = N^{(A)}$) et le nombre d'heures moyens travaillées par actif est noté H

1. En partant des informations ci-dessus et en vous inspirant de la décomposition du PIB vue en cours montrez que :

$$\frac{Y}{N} = \eta A \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} H$$

2. En déduire la croissance du PIB par habitant si la croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) est de 2% par an, celle du ratio capital/travail de 2% par an, que les heures travaillées n'évoluent pas et que η baisse de 0.5% par an

3. Que pensez vous de l'hypothèse d'un taux de croissance de la PGF de 2% par an au regard des évolutions sur longue période et des données plus récentes ?

Le système de retraite par répartition consiste en l'idée que les retraités reçoivent un revenu R qui est prélevé sur le revenu des actifs. Ainsi la valeur totale du transfert est égale à $RN^{(R)} = R(N - N^{(A)}) = R(1-\eta)N$ et sera déduite du salaire total des actifs.

4 En notant w le salaire horaire et r le coût du capital, l'entreprise représentative qui régit l'économie va chercher à maximiser son profit en choisissant la valeur de L qui maximise

$$\Pi = Y - wL - rK = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} - wL - rK,$$

avec Π le profit. Écrivez la condition du premier ordre $\frac{\partial \Pi}{\partial L} = 0$ et en déduire que

$$w = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$$

et que donc la totalité des salaires perçus dans l'économie est égale à $(1-\alpha)Y$

5 La totalité des transferts sont égaux à $R(1-\eta)N$ et sont donc déduits de la totalité des salaires $(1-\alpha)Y$. Une fois les transferts prélevés que reste-t-il comme revenu du travail total pour les actifs ? En déduire la condition liant Y, N, η, α et R pour que ce revenu soit positif

6 En utilisant la formule de la question 1 et donc en remplaçant la valeur de Y, montrez que le revenu restant pour les actifs est positif si

$$(1-\alpha)A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}H > R\frac{(1-\eta)}{\eta}$$

Comment évolue le terme de droite en fonction de η ?

Le ratio $\frac{1-\eta}{\eta}$ est appelé le ratio de dépendance, il s'agit de la part des retraités sur la part des actifs. Nous allons noter ce ratio D

7 Le système est supposé à l'équilibre si le taux de croissance de la quantité à gauche de l'inégalité est supérieur à celui du terme de droite. En supposant que le ratio capital / travail reste constant et que α (et donc $1-\alpha$) ne change pas. Ecrivez la condition pour que le système soit à l'équilibre en fonction de g_A, g_H, g_D et g_R.

8 En déduire les différents leviers sur lesquels il est possible d'agir pour que le système reste à l'équilibre si g_D continue d'être positif sur une longue période.

Partie IV (20 points)

Les économies des pays Lornavie et Sidonia sont caractérisées par les données suivantes dont on supposera qu'elles sont calculées sur une période suffisamment longue pour être considérées constante.

	δ	s	n	A	g	π	i
Lornavie	0.1	0.4	0.02	10	0.02	0.02	0.02
Sidonia	0.1	0.3	0.03	8	0.03	0.05	0.07

Avec δ le taux de dépréciation, s le taux d'épargne, n le taux de croissance annuel de la population, A la PGF, g le taux de croissance annuel du PIB, π le taux d'inflation et i le taux d'intérêt nominal

1. Comparez les taux d'intérêt réels dans les deux pays

2. Sans faire de calcul et compte tenu de ce que vous savez du modèle de Solow, laquelle de ces deux économies vous parait structurellement être la plus riche et pourquoi ? Etes-vous surpris par les valeurs de taux de croissance du PIB sur longue période fournies dans le tableau ?

3. Comment l'économie de Sidonia pourrait-elle augmenter son niveau de PIB par habitant de long terme?

4. Supposez que les deux pays ont atteint un niveau de dette sur PIB de 100% à la fin de 2023 suite à un déficit exceptionnel lié à la pandémie et aux prix de l'énergie. On supposera qu'en 2024 les paramètres structurels des deux économies présentées dans le tableau sont toujours valides. Le déficit en 2024 est de 5% du PIB, quel sera le niveau du taux d'endettement à la fin de 2024 ?

5. Supposons qu'il est estimé que Lornavie a actuellement un écart de production de 2%, tandis qu'après des chocs de demande pessimistes, la production de Sidonie est de 3% en dessous du potentiel.

   (i) En supposant que les deux banques centrales utilisent des règles de Taylor

pour la politique monétaire[1] avec un taux d'inflation cible de 2%, à quel niveau vous attendez-vous que le taux d'intérêt nominal à court terme soit si la banque centrale devait réagir aux données du tableau et que le taux d'intérêt neutre est fixé à 1%

(ii) Vous attendez-vous à ce que le gouvernement de l'un ou l'autre pays mette en place une relance budgétaire ou non ? Expliquez.

[1] Avec les mêmes poids de 0.5 que ceux utilisés en cours